# 4차시
# AI 식물 의사의 판단 시험하기



"센서와 이미지 AI가 다르게 판단한다면 무엇을 믿어야 할까?"

# 오늘 수업의 학습목표



01 이미지 데이터를 구성하여 건강한 식물과 도움이 필요한 식물을 구분하는 AI 모델을 학습시킬 수 있다.

02 새로운 사진의 판별 결과와 신뢰도를 확인하고, 조명·색상·배경 변화에 따른 오분류 원인을 분석할 수 있다.

03 AI의 분류 결과를 블루투스로 마이크로비트에 전달하고, 출력으로 표현할 수 있다.

04 AI 판별, 마이크로비트 출력, 센서 데이터와 직접 관찰 결과를 교차 검증하여 최종 판단을 내릴 수 있다.

부산교육대학교 디지털새싹

# 주요 포인트 알아보기

| | |
|---|---|
| AI 모델 이해 | 이미지 분류 AI의 학습 과정을 설명한다. |
| 결과분석 | AI의 판별 결과와 신뢰도를 확인한다. |
| AIoT 연결 | AI의 분류 결과를 블루투스로 전송하여 마이크로비트로 표현한다. |
| 오분류 재현 | 조명·색·배경을 바꿔 오분류를 재현한다. |
| 교차검증 | 센서와 AI 결과를 비교해 최종 판단한다. |

# 오늘 수업의 핵심내용

## 이미지입력

식물 사진을 AI 모델에 입력

## AI판단

클래스와 신뢰도를 출력

## AIoT연결

AI의 판단 결과를 블루투스로 전송, 마이크로비트가 표현.

## 교차검증

AI 판단, 마이크로비트 출력, 센서값, 직접 관찰 결과를 비교

"마이크로비트의 출력은 새로운 판단이 아니라 AI의 판별 결과를 표현한 것이다."

# 이 식물은 왜 시들었을까?

- 물이 부족해서?
- 빛이 부족해서?
- 물을 너무 많이 줘서?
- 병충해 때문에?



사진 한 장 만으로 원인을
확정할 수 있을까요?

# 이미지 분류 AI는 어떻게 판단할까?



**사진 모으기**

학습 데이터 수집



**이름 붙이기**

클래스 설정



**특징 학습하기**

모델 훈련



**새로운 사진 입력**

테스트 데이터



**확률로 결과 표시**

결과 및 신뢰도



AI는 사진을 '이해' 하기 보다는 학습 데이터에서 특징을 찾습니다.

# 신뢰도 90%의 의미는?

신뢰도 90% ≠ 정답일 확률이 반드시 90%

AI가 말하는 신뢰도의 진짜 의미

"내가 학습한 두 종류 중에서는
이 결과와 더 비슷해 보여요."

# 활동 1. 건강한 식물과 도움이 필요한 식물 AI 모델 만들기

AI가 구분하는 두 가지 클래스

건강한 식물



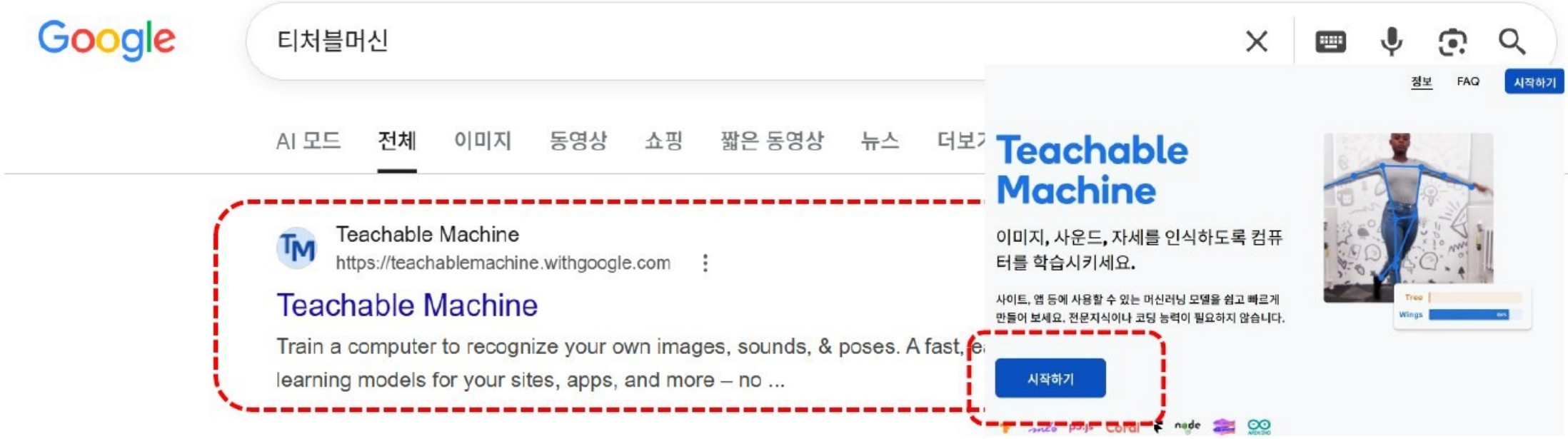
vs

도움이 필요한 식물



# Teachable Machine

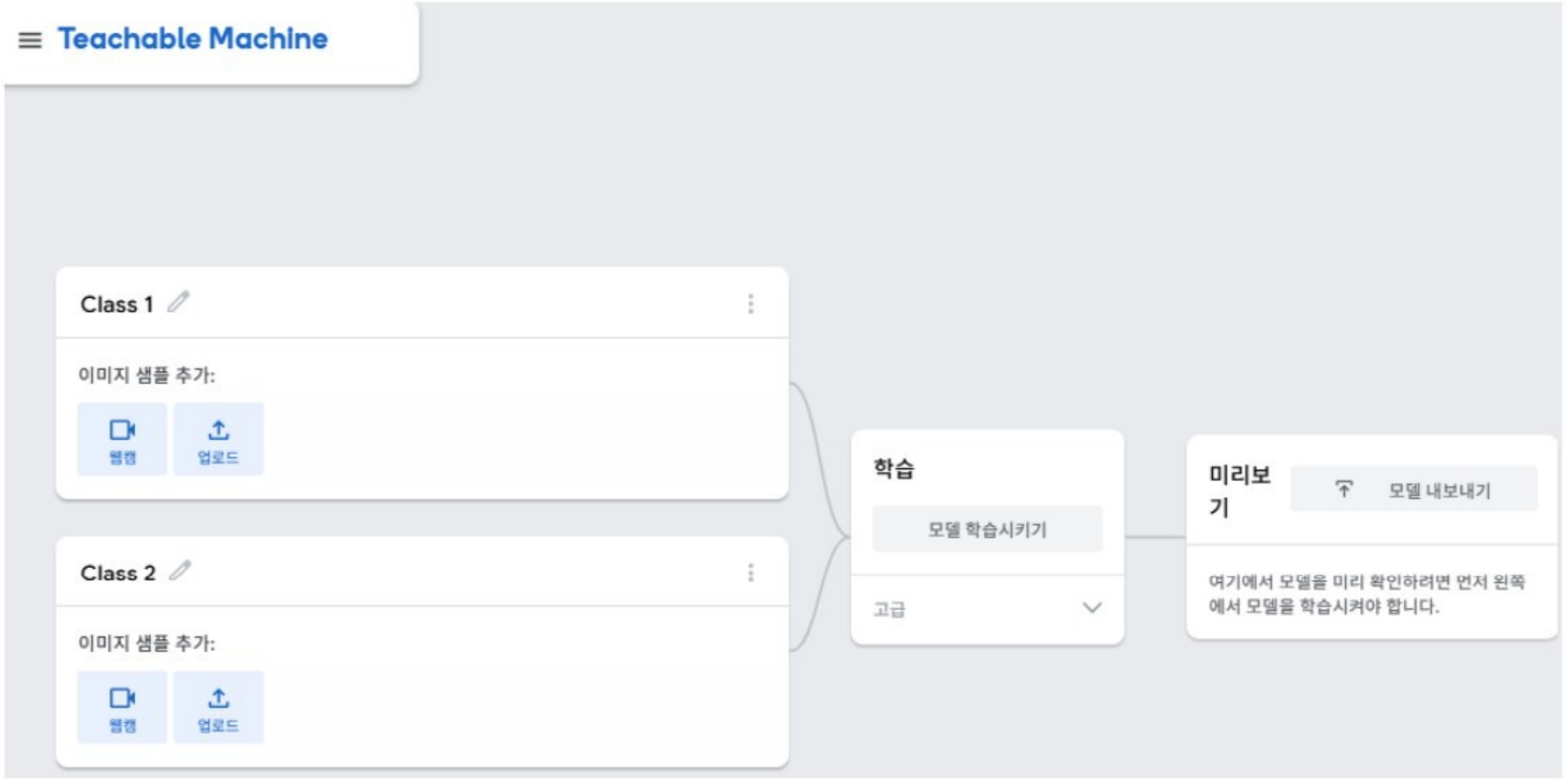
구글에서 개발한 교육용 웹 앱으로, 이미지, 소리, 자세 분류 작업을 위한 머신 러닝 모델을 간단하게 훈련할 수 있도록 도와줍니다. 컴퓨터 웹캠을 사용하여 훈련 데이터를 업로드하면, 몇 분 안에 표지판, 가위•바위• 보, 제스처 등을 인식할 수 있는 분류 모델을 만들 수 있습니다.



# Teachable Machine 시작하기



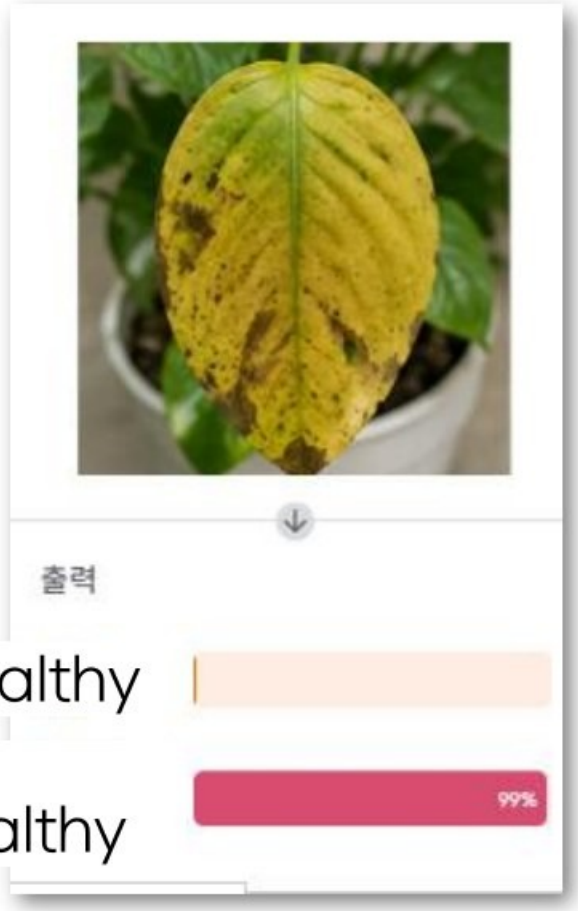
# Teachable Machine 시작하기



# 데이터 업로드


healthy
10 이미지 샘플
웹캠
업로드
unhealthy
10 이미지 샘플
웹캠
업로드
학습
모델 학습시키기
고급
미리보기
모델 내보내기
여기에서 모델을 미리 확인하려면 먼저 왼쪽에서 모델을 학습시켜야 합니다.

# 결과 확인하기



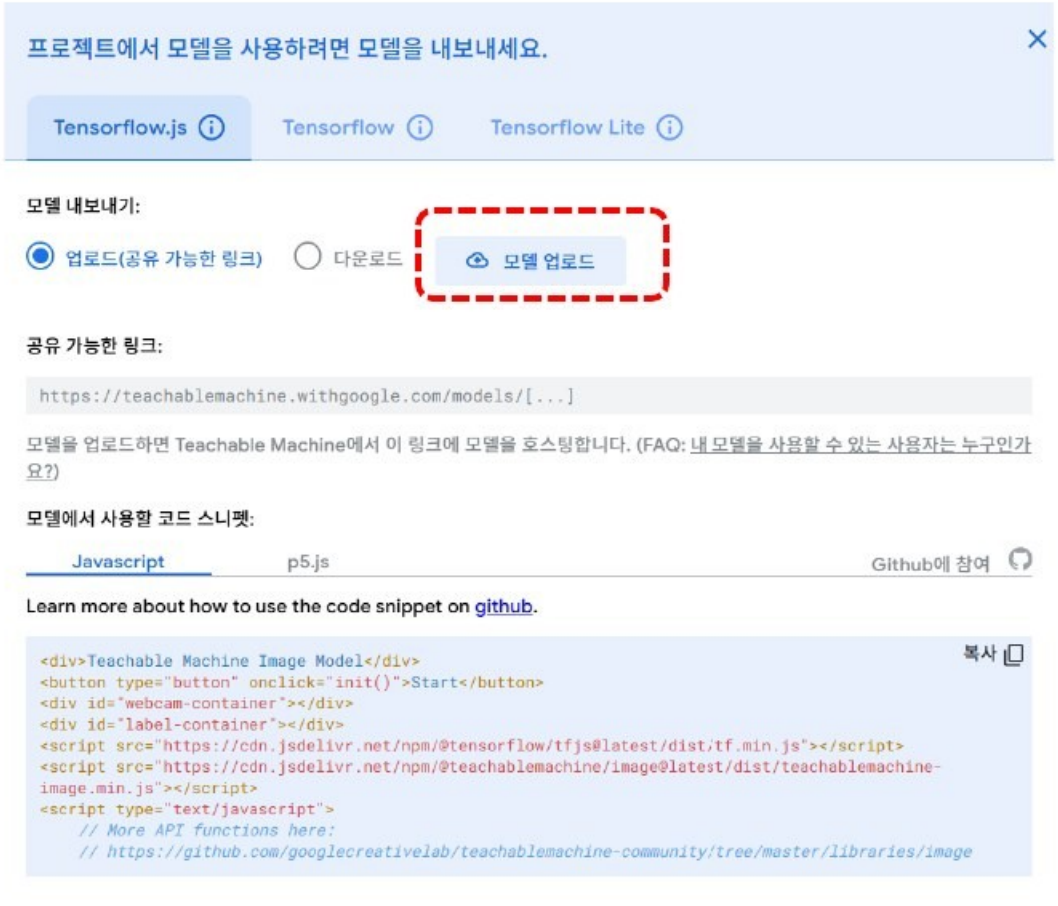



# 테스트 기록표

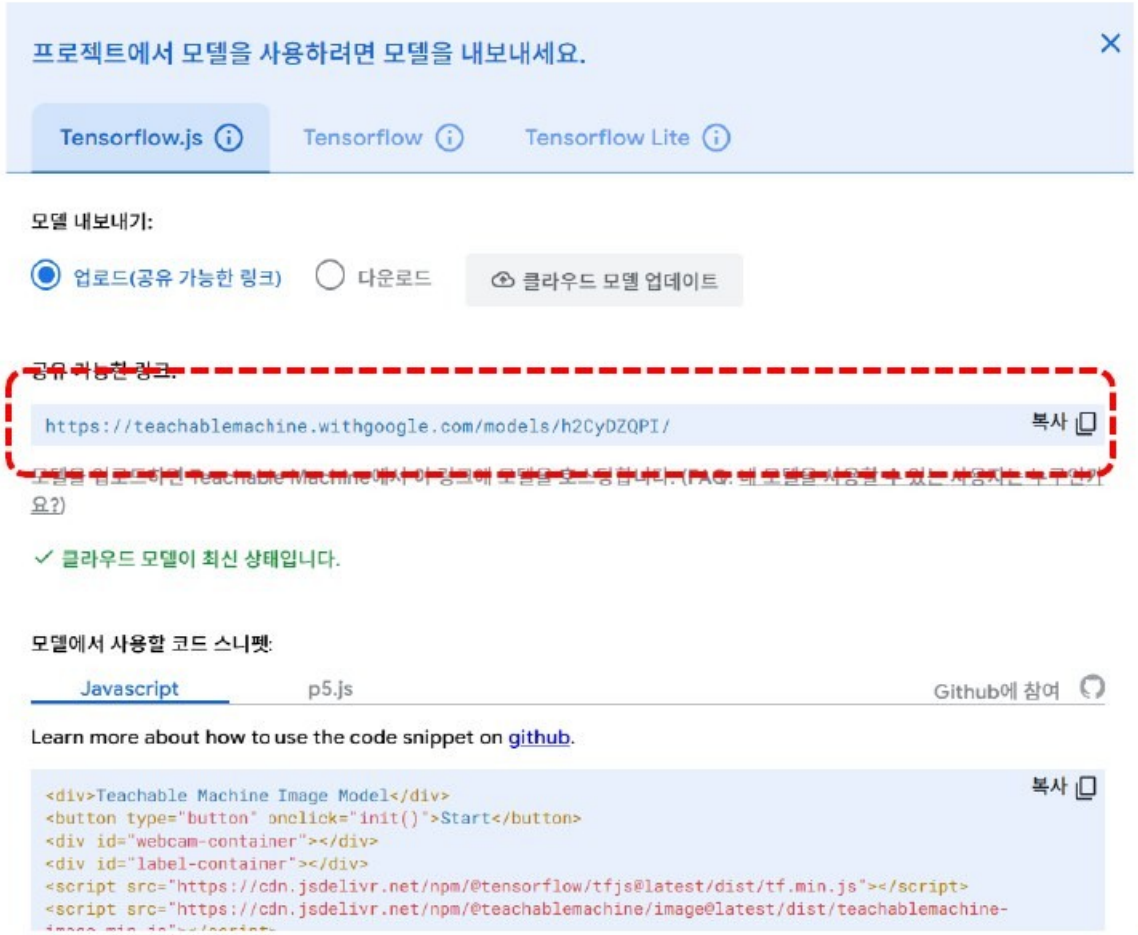
건강한 식물 : H, 도움이 필요한 식물 : U



# 모델 내보내기

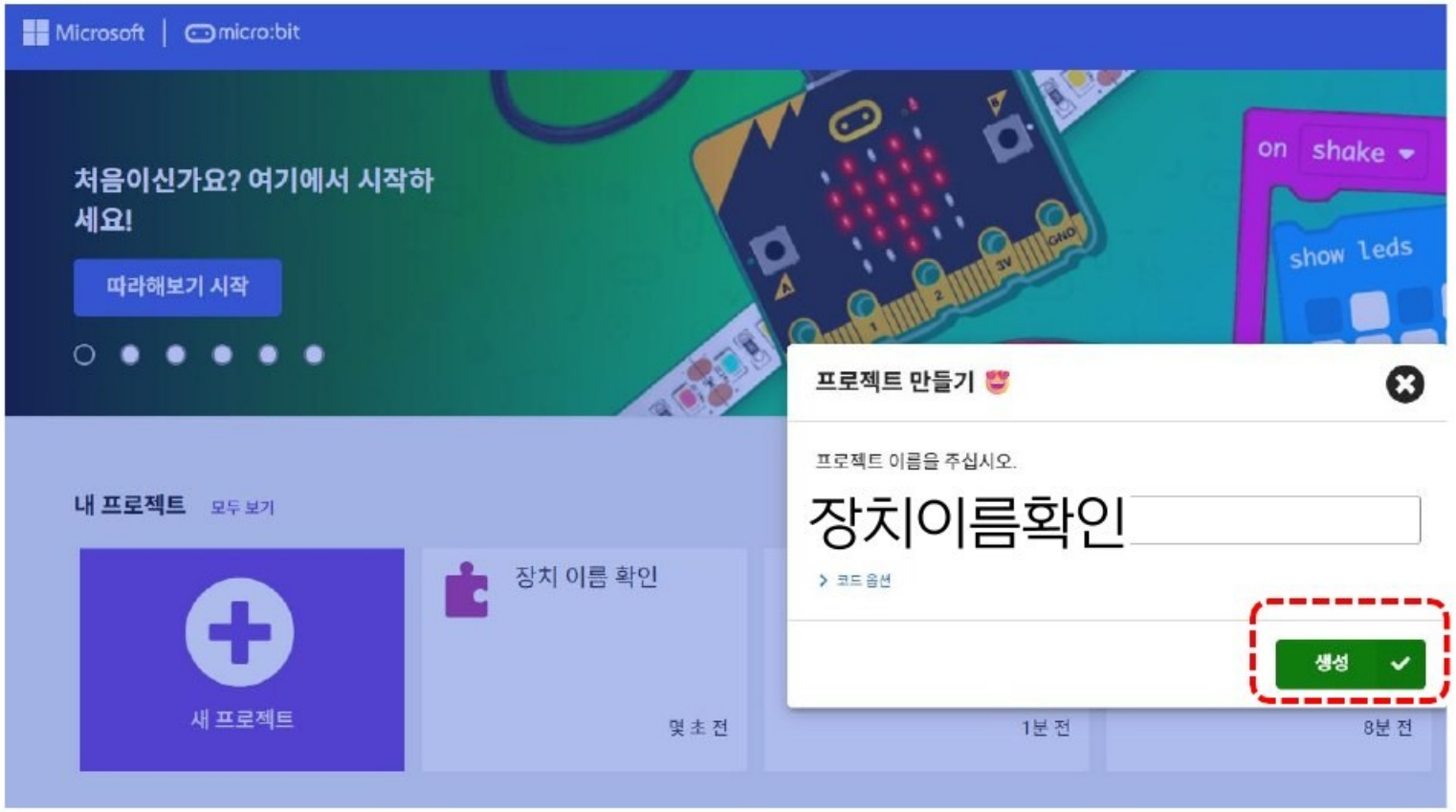

프로젝트에서 모델을 사용하려면 모델을 내보내세요.
Tensorflow.js
Tensorflow
Tensorflow Lite
모델 내보내기:
업로드(공유 가능한 링크)
다운로드
모델 업로드
공유 가능한 링크:
https://teachablemachine.withgoogle.com/models/[...]
모델을 업로드하면 Teachable Machine에서 이 링크에 모델을 호스팅합니다. (FAQ: 내 모델을 사용할 수 있는 사용자는 누구인가요?)
모델에서 사용할 코드 스니펫:
Javascript
p5.js
Github에 참여
Learn more about how to use the code snippet on github.
복사
Teachable Machine Image Model
<button type="button" onclick="init()">Start</button>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@latest/dist/tf.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@teachablemachine/image@latest/dist/teachablemachine-image.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
// More API functions here:
// https://github.com/googlecreativelab/teachablemachine-community/tree/master/libraries/image

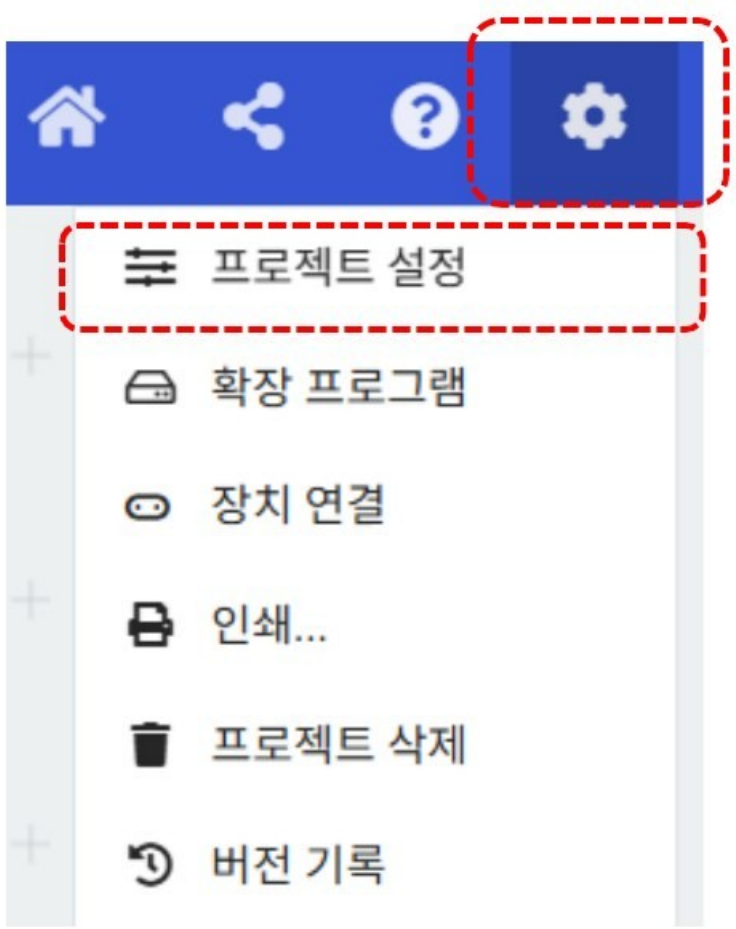

프로젝트에서 모델을 사용하려면 모델을 내보내세요.
Tensorflow.js
Tensorflow
Tensorflow Lite
모델 내보내기:
업로드(공유 가능한 링크)
다운로드
클라우드 모델 업데이트
공유 가능한 링크:
https://teachablemachine.withgoogle.com/models/h2CyDZQPI/
복사
요?)
✓ 클라우드 모델이 최신 상태입니다.
모델에서 사용할 코드 스니펫:
Javascript
p5.js
Github에 참여
Learn more about how to use the code snippet on github.
복사
Teachable Machine Image Model
<button type="button" onclick="init()">Start</button>

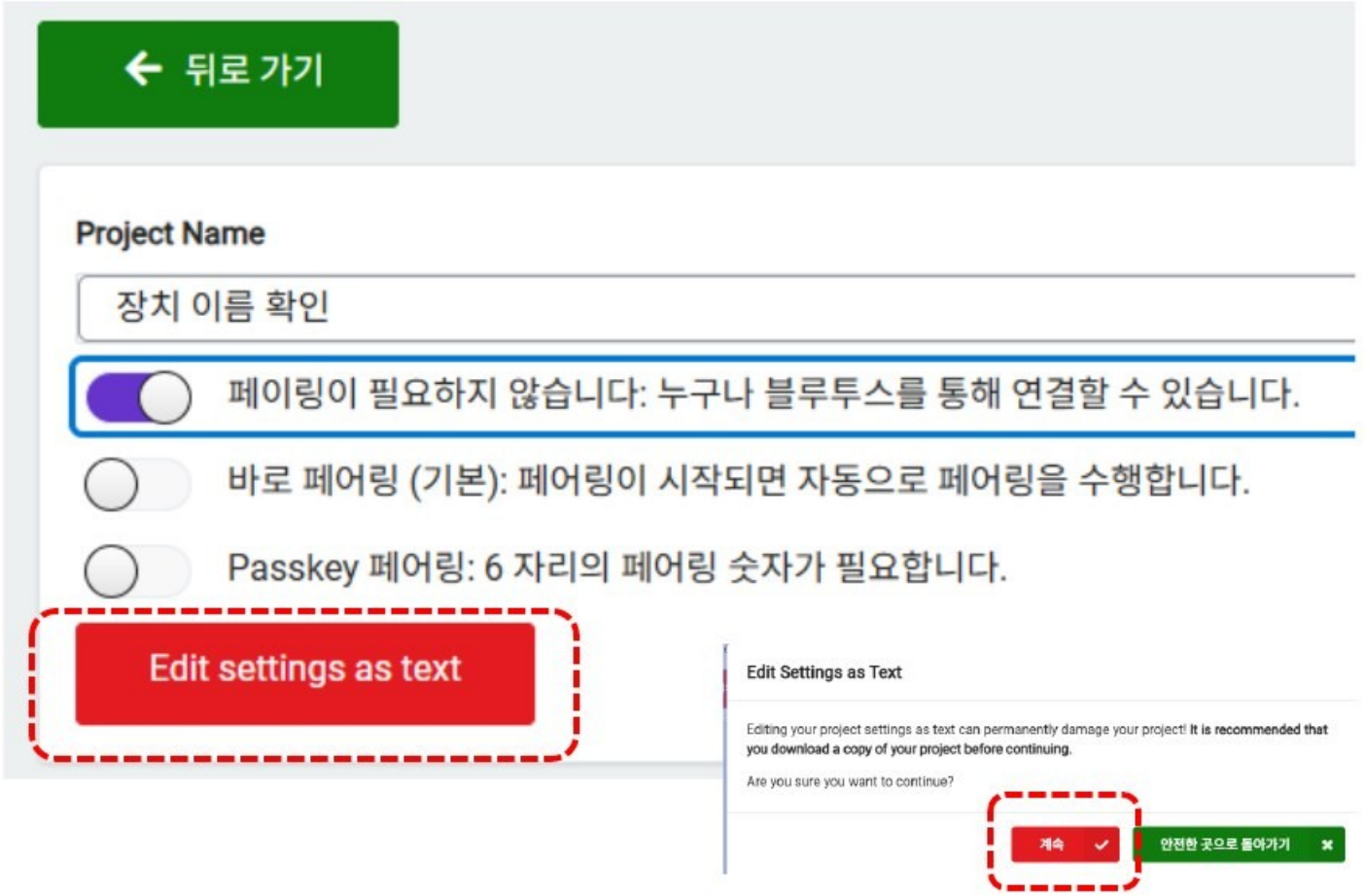
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@latest/dist/tf.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@teachablemachine/image@latest/dist/teachablemachine-

# 블루투스 연결하기- 메이크코드 실행

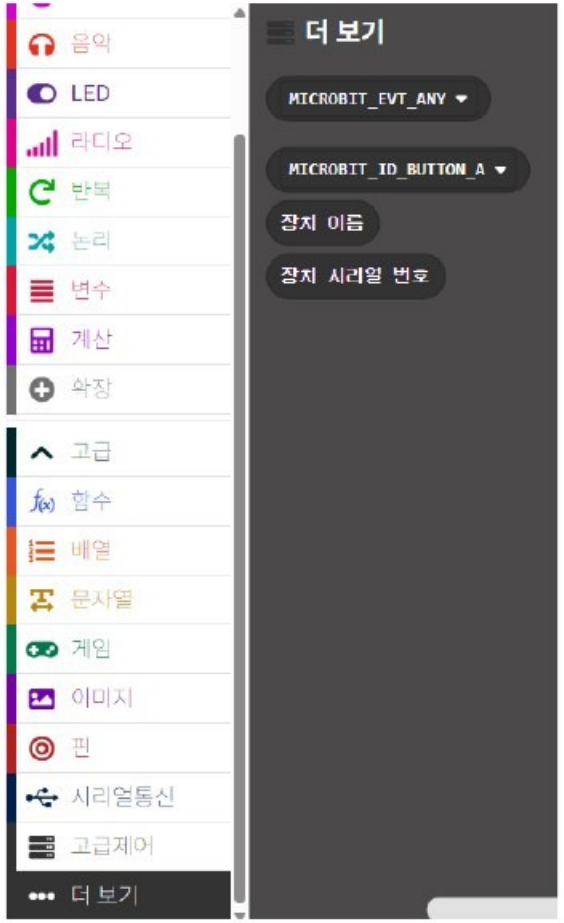


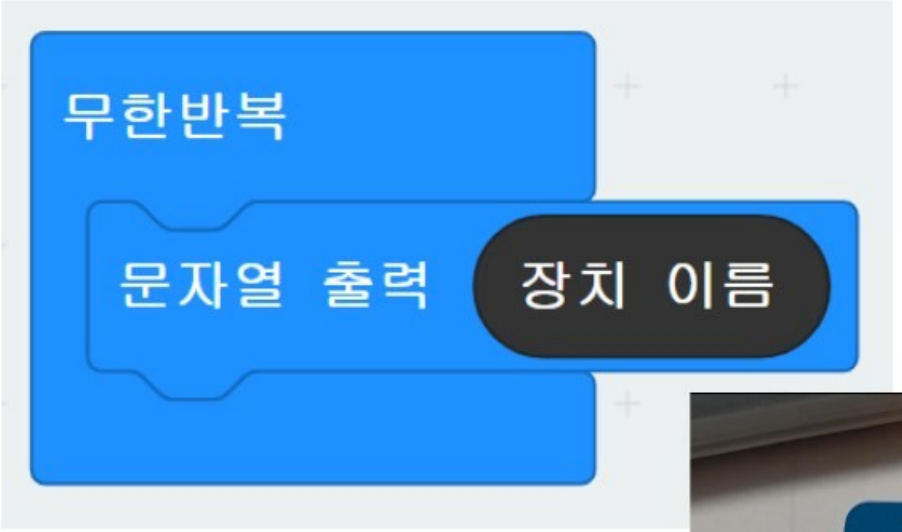
# 블루투스 연결하기


프로젝트 설정
확장 프로그램
장치 연결
인쇄...
프로젝트 삭제
버전 기록

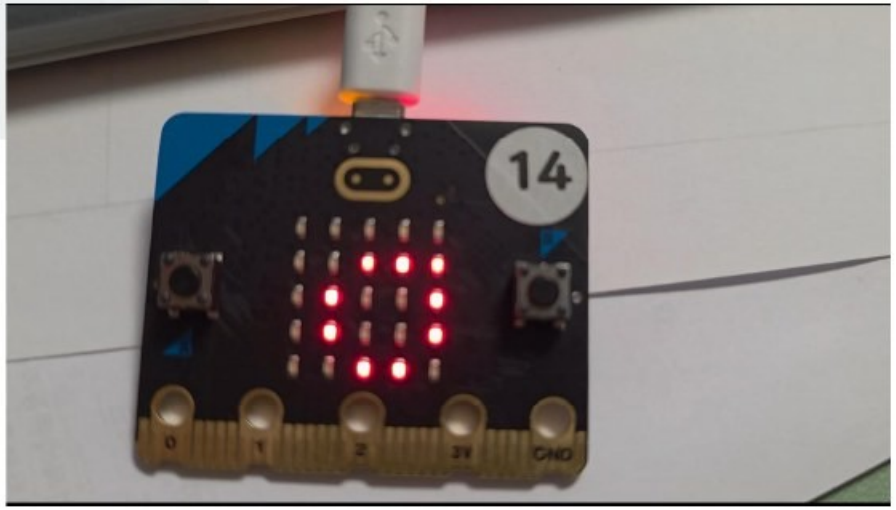

뒤로 가기
Project Name
장치 이름 확인
페이링이 필요하지 않습니다: 누구나 블루투스를 통해 연결할 수 있습니다.
바로 페어링 (기본): 페어링이 시작되면 자동으로 페어링을 수행합니다.
Passkey 페어링: 6 자리의 페어링 숫자가 필요합니다.
Edit settings as text
Edit Settings as Text
Editing your project settings as text can permanently damage your project! It is recommended that you download a copy of your project before continuing.
Are you sure you want to continue?
계속
안전한 곳으로 돌아가기

# 블루투스 연결하기 - 장치 이름 확인하기

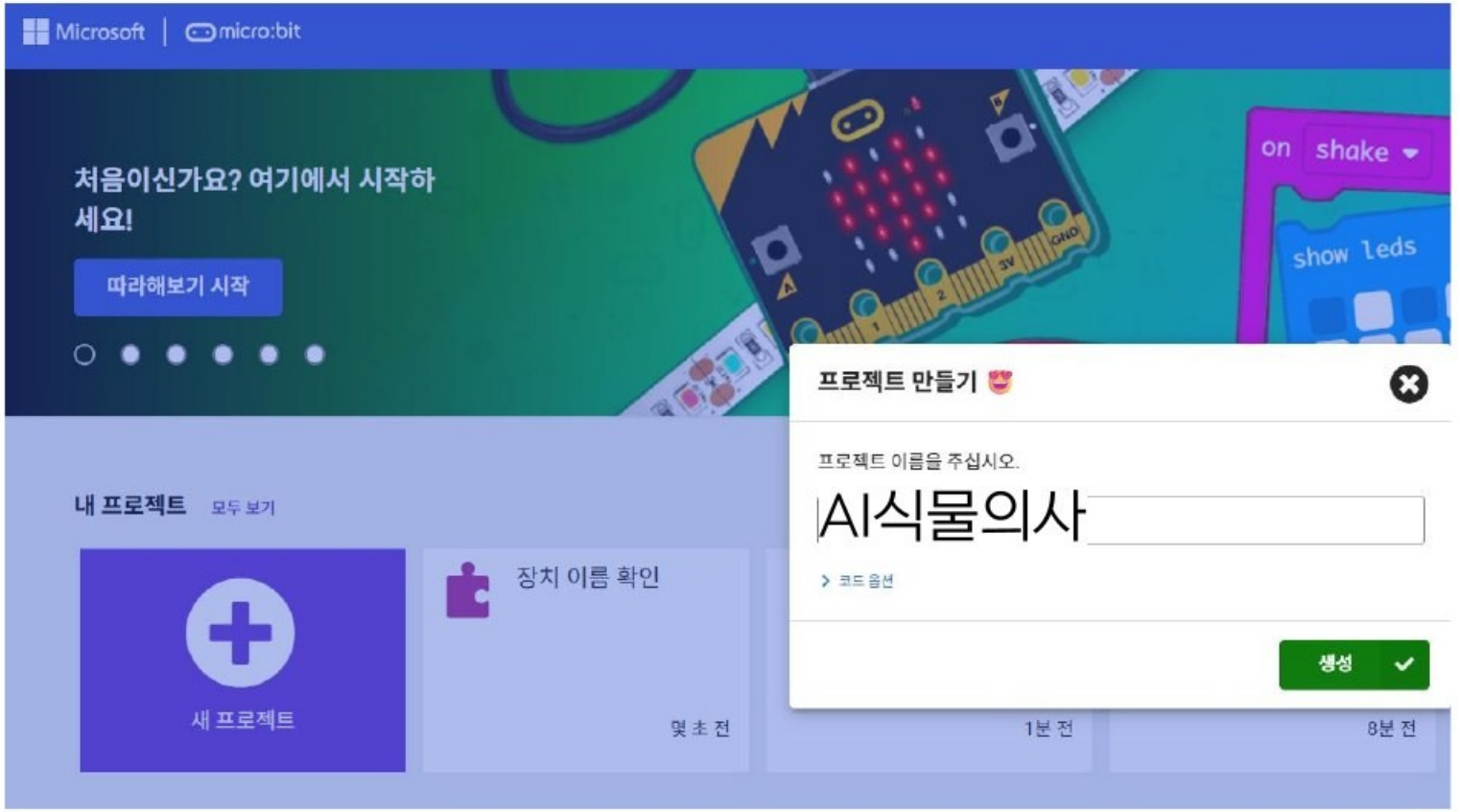


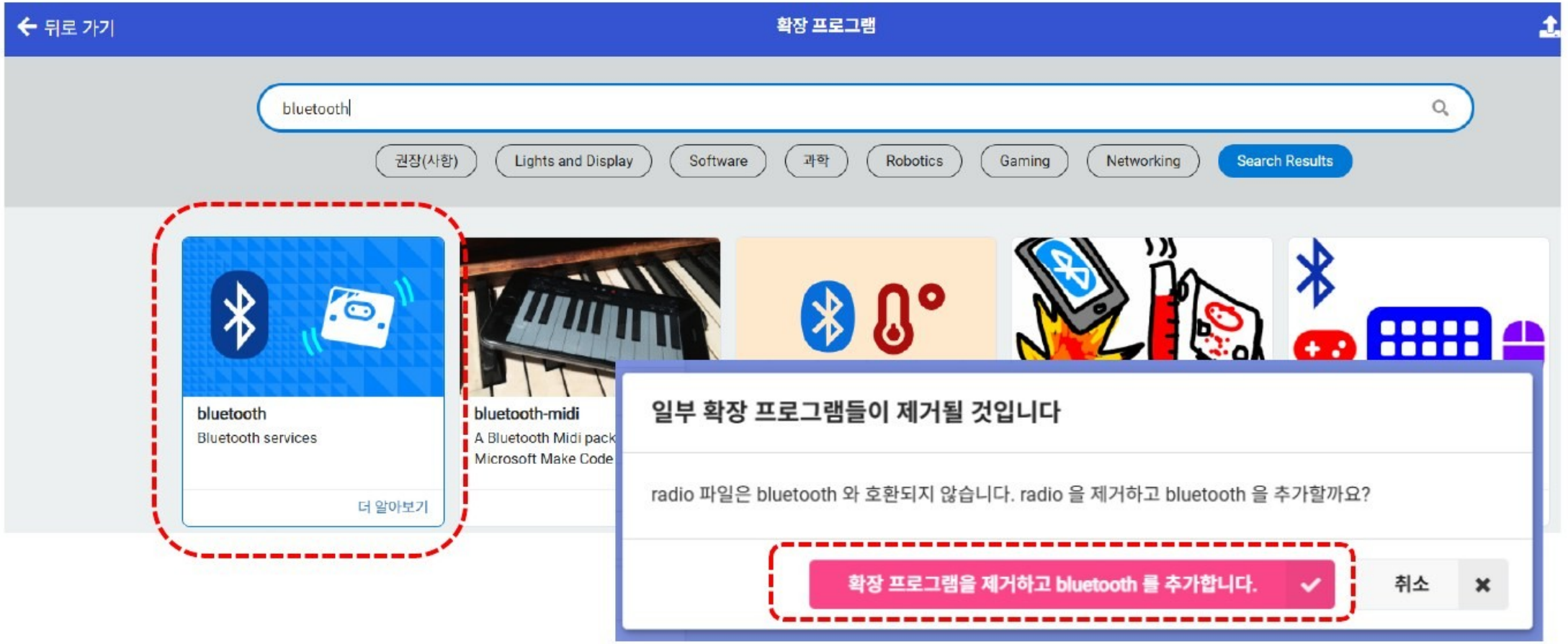

(예: goviv)



# AI식물의사 - 만들기


Microsoft | micro:bit
처음이신가요? 여기에서 시작하세요!
따라해보기 시작
on shake
show leds
프로젝트 만들기
프로젝트 이름을 주십시오.
AI식물의사
> 코드 옵션
생성
내 프로젝트 모두 보기
새 프로젝트
장치 이름 확인
몇 초 전
1분 전
8분 전

# AI식물의사 -[확장]블루투스추가

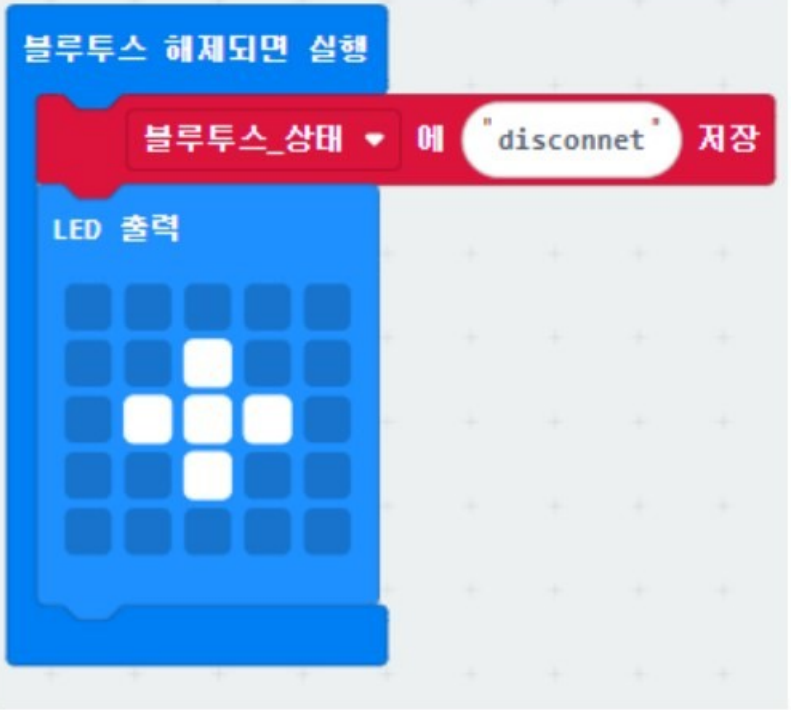


# AI 식물의사 - 블루투스 연결 코드





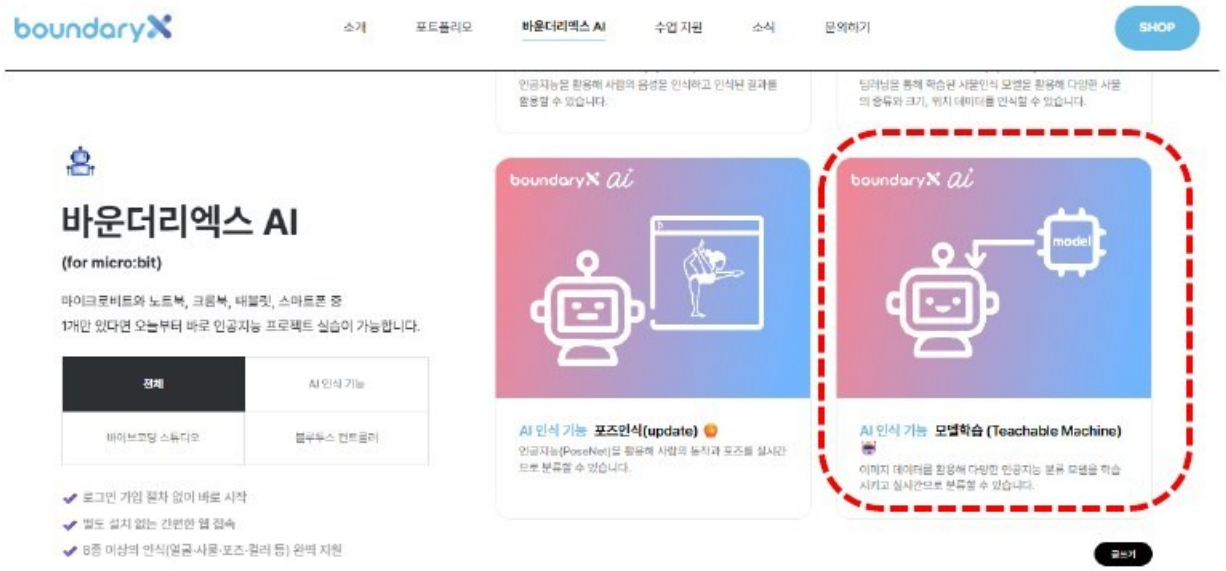




# AI 식물의사 - 분류 코드 작성



# AI 식물의사 -모델학습 연결






# AI 식물의사 - 모델학습

boundary AI 모델학습 TM

돌아가기




**1. 카메라 설정**

카메라 버튼을 통해 화면을 설정해주세요.

좌우 반전 | 전후방 전환

**2. 기기 연결**

블루투스 연결 버튼을 클릭해 마이크로비트를 연결해주세요.

상태: 연결 대기 중

기기 연결 | 연결 해제

boundary-x.github.io에서 페어링하려고 함

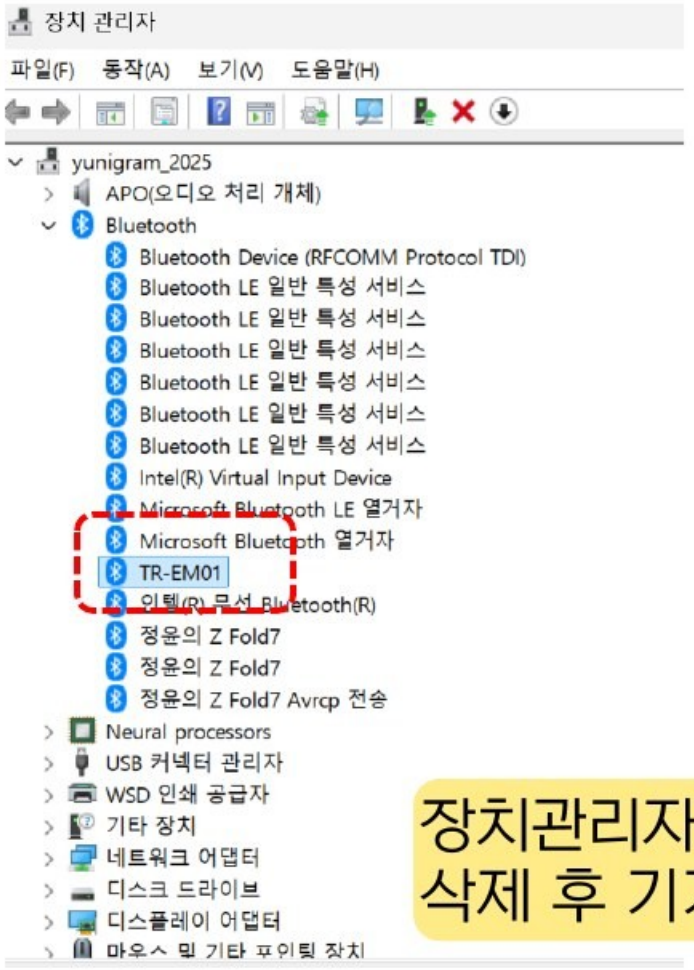
BBC micro:bit [goviv]

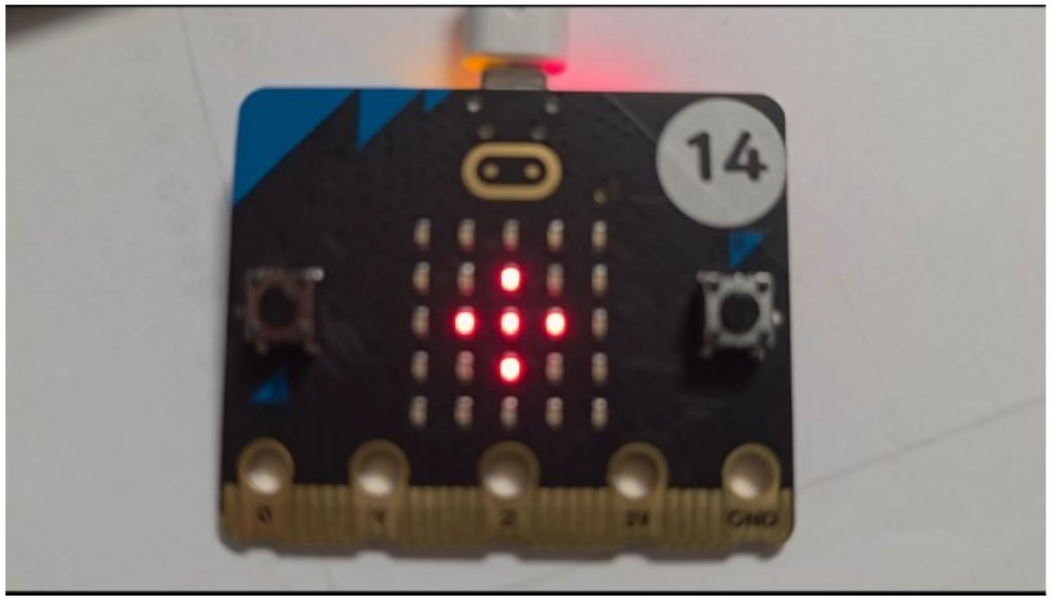
확인한 장치이름

검색 중...

페어링 | 취소

# 장치가 검색이 되지 않을 경우




장치관리자- 블루투스- TR_EM01
삭제 후 기기연결 다시 시도

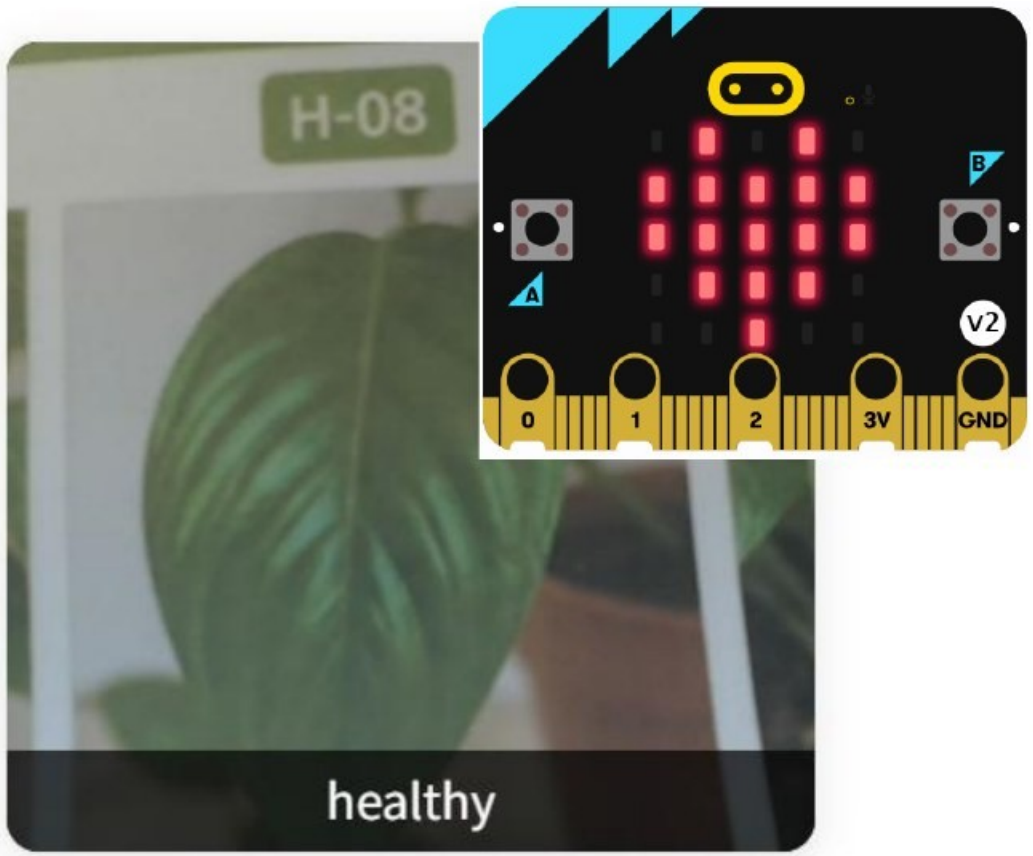
# AI 식물의사 – AI모델로드

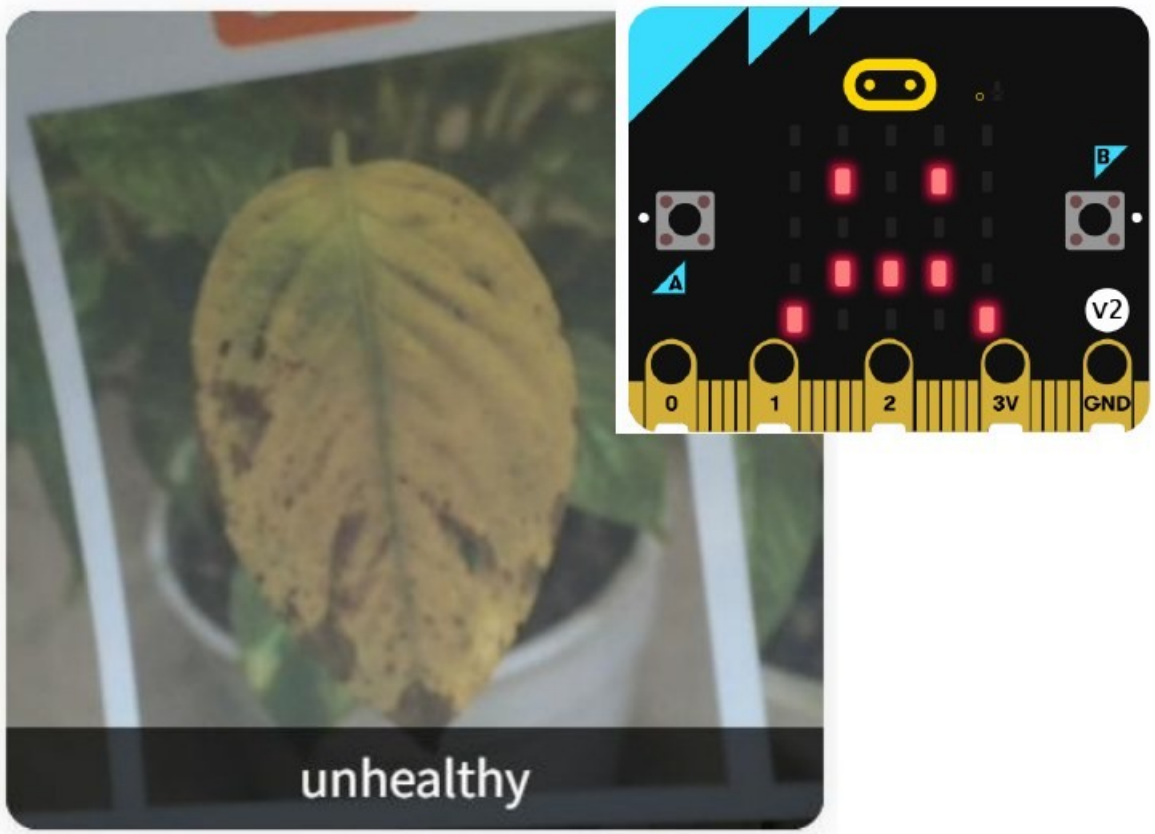
내가 만든 Teachable Machine 모델의 링크에서 모델 ID를 복사해 입력한다
예) https://teachablemachine.withgoogle.com/models/xQLjn9EdC






# AI 식물의사 분류 확인



# 활동 2. AI를 헷갈리게 해보자



## 01. 색상 필터

노란 셀로판지 대기



## 02. 밝은 조명

손전등을 강하게 비추기



## 03. 어두운 조명

어두운 곳에서 촬영하기



## 04. 촬영 환경

배경·거리·각도 바꾸기

식물 상태는 그대로인데, AI의 판단도 그대로일까요?

# 실험 A. 색을 바꾸면?



원래 사진



노란 셀로판지를 댄 사진

| 조건 | AI 판단 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- |
| 원래 색 | | |
| 노란색 필터 | | |

# 테스트 기록표

건강한 식물 : H, 도움이 필요한 식물 : U



# 실험 B. 촬영  환경을 바꾸면?









| 변화시킨 조건 | 실제 상태 | AI 결과 변화 |
|---|---|---|
| 밝은 조명 | 같음 | H |
| 어두운 조명 | 같음 | U |
| 다른 배경 | 같음 | H |

식물은 그대로인데 왜 결과가 달라졌을까?

# AI가 틀리는 이유

## 데이터 부족

다양한 사진을 충분히 보지 못함

## 데이터 편향

한 종류의 배경·조명만 학습함

## 클래스의 모호함

빛 부족과 물 부족 모습이 비슷함

## 환경 변화

빛, 거리, 각도가 달라짐

# 센서와 이미지 AI는 서로 다른 정보를 준다.

## 토양 수분 센서

- 숫자로 측정
- 흙의 수분 상태
- 정량 데이터
- 측정 위치에 따라 달라짐

## 이미지 AI

- 사진 특징으로 분류
- 잎의 겉모습
- 확률적 판단
- 조명·배경의 영향을 받음

# 활동 3. 판단이 서로 다르다면?

| 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- |
| 토양 수분 센서 | 물이 충분한 범위 |
| 이미지 AI | **도움이 필요한 식물 82%** |
| 잎 직접 관찰 | 조금 처져 있음 |
| 조명 조건 | 노란 조명 아래 촬영 |

센서는 수분이 충분하다고 하지만 이미지 AI는 도움이 필요하다고 판단했습니다.
물 부족이라고 확정할 수 있을까요?

# AI & 센서 교차 검증 절차

1. 센서값을 여러 번 확인한다.
2. AI 사진을 다른 조건에서 다시 판별한다.
3. 직접 관찰한 사실을 확인한다.
4. 서로 일치하는 근거를 찾는다.
5. 불일치하면 결론을 미루고 추가 데이터를 모은다.

최종 판단은 한 가지 데이터만으로 정하지 않는다.

# 오늘의 AIoT 교차 검증 로그



1. AI는 학습 이미지의 특징으로 클래스와 신뢰도를 출력한다.
2. AI 결과는 블루투스를 통해 마이크로비트의 아이콘이나 LED로 표현된다.
3. 촬영 환경이나 통신·코드 오류에 따라 결과가 달라질 수 있다.
4. 센서·AI·관찰 결과를 결과를 비교해 최종 판단한다.

부산교육대학교 디지털새싹

# 다음 수업 시간에 만나요!